

Βελτιστοποίηση

Ιωάννης Γ. Τσούλος

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2026

Περίληψη

- 1 Ορισμοί
 - Αντικειμενική Συνάρτηση
 - Αναπαράσταση αριθμών
- 2 Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
 - Διανύσματα και πράξεις
 - Πίνακες — Ορισμοί

Κατηγορίες προβλημάτων

- 1 Προβλήματα συνεχούς βελτιστοποίησης. Σε αυτά οι μεταβλητές παίρνουν πραγματικές τιμές:

$$x_i \in \mathbb{R}$$

Παράδειγμα: εύρεση των βαρών ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου.

- 2 Οι μεταβλητές απόφασης λαμβάνουν τιμές από ένα διακριτό σύνολο:

$$x_i \in D$$

Παράδειγμα: Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή (TSP).

- 3 Μεικτά προβλήματα. **Παράδειγμα:** επιλογή μηχανημάτων μιας εγκατάστασης (διακριτές μεταβλητές) και καθορισμός της ισχύος λειτουργίας τους (συνεχείς μεταβλητές).

Τα περισσότερα προβλήματα ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και με αυτά θα ασχοληθούμε κυρίως.

Ορισμοί

- Το πρόβλημα της **βελτιστοποίησης** γράφεται ως:

$$\min_x f(x), \quad x \in S \subset \mathbb{R}^n$$

- $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$: διάνυσμα μεταβλητών απόφασης.
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση
- $S \subset \mathbb{R}^n$: εφικτό σύνολο (feasible set).

Κλίση και Εσσιανός πίνακας

- Η **παράγωγος** (κλίση):

$g = \nabla f(x)$, $g_i = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$, $i = 1, \dots, n$. Η κλίση είναι διάνυσμα και δείχνει την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αύξησης της $f(x)$.

- Ο **Εσσιανός** πίνακας:

$B = \nabla^2 f(x)$, $B_{ij} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}$, $i, j = 1, \dots, n$. Ο Εσσιανός είναι πίνακας και περιγράφει την τοπική καμπυλότητα της $f(x)$.

Παράδειγμα παραγώγου

- ❶ Έστω η συνάρτηση: $f(x) = 2x_1^2 + x_2^3$
- ❷ Οι μερικές παράγωγοι είναι:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 4x_1, \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = 3x_2^2$$

- ❸ **Επομένως**, το διάνυσμα παραγώγου είναι: $g = (4x_1, 3x_2^2)$
- ❹ **Παράδειγμα**: Για $x = (1, 2)^T$ η παράγωγος είναι

$$\partial f(1, 2) = (4, 12)$$

Παράδειγμα υπολογισμού Εσσιανού πίνακα

- ❶ Έστω η συνάρτηση:

$$f(x) = x_2^4 + x_1^3 + 3x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2 - 5x_2 + 8$$

- ❷ Οι πρώτες παράγωγοι είναι:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 3x_1^2 + 6x_1 - 4x_2, \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = 4x_2^3 + 8x_2 - 4x_1 - 5$$

- ❸ Οι δεύτερες παράγωγοι είναι:

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} = 6x_1 + 6, \quad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} = 12x_2^2 + 8, \quad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} = -4$$

- ❹ Ο Εσσιανός δίδεται από:

$$B = \begin{pmatrix} 6x_1 + 6 & -4 \\ -4 & 12x_2^2 + 8 \end{pmatrix}$$

Αναπαράσταση ακεραίων αριθμών

- Κάθε μη αρνητικός ακέραιος αριθμός N μπορεί να αναπαρασταθεί σε σύστημα αρίθμησης με βάση b ως εξής:

$$N = \sum_{i=0}^k a_i b^i \quad 0 \leq a_i < b$$

- Ο αριθμός 489 στο δεκαδικό αναπαρίσταται στο δεκαδικό ως: $489_{10} = 4 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 9 \times 10^0$
- Στο δεκαεξαδικό σύστημα αναπαρίσταται ως: $1E9_{16}$
- Στο δυαδικό σύστημα: 111101001_2
- Επομένως: $489_{10} = 111101001_2 = 1E9_{16}$
- Οι υπολογιστές αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τους αριθμούς σε δυαδική μορφή. Η πεπερασμένη αναπαράστασή τους δημιουργεί αριθμητικά σφάλματα, τα οποία επηρεάζουν και τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης.

Μετατροπή ακέραιου αριθμού σε δυαδικό

- 1 Διαιρούμε το N με το 2.
- 2 Αποθηκεύουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης, (0 ή 1)
- 3 Επαναλαμβάνουμε χρησιμοποιώντας ως νέο N το ακέραιο πηλίκο.
- 4 Σταματάμε όταν το πηλίκο γίνει 0.
- 5 Διαβάζουμε τα υπόλοιπα από το τελευταίο προς το πρώτο.
- 6 Γενικά κάθε αριθμός $N = 2q + r$, $r \in \{0, 1\}$ όπου q είναι το ακέραιο πηλίκο και r το υπόλοιπο.

Παράδειγμα μετατροπής ακεραίου σε δυαδικό.

- Έστω ο αριθμός 489 στο δεκαδικό σύστημα
- Για την μετατροπή στο δυαδικό έχουμε τις εξής πράξεις

ΠΡΑΞΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
$489/2=244$	1
$244/2=122$	0
$122/2=61$	0
$61/2=30$	1
$30/2=15$	0
$15/2=7$	1
$7/2=3$	1
$3/2=1$	1
$1/2=0$	1

- Διαβάζοντας τα υπόλοιπα από το τελευταίο προς το πρώτο, προκύπτει:

$$489_{10} = 111101001_2$$

Μετατροπή κλασματικού μέρους σε δυαδικό

- Για την μετατροπή του κλασματικού μέρους x με $0 \leq x < 1$ κάνουμε τα εξής:
 - 1 Πολλαπλασιάζουμε το x με 2.
 - 2 Το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος (0 ή 1) αποτελεί το επόμενο δυαδικό ψηφίο.
 - 3 Κρατάμε το νέο κλασματικό μέρος και το πολλαπλασιάζουμε ξανά επί 2.
 - 4 Επαναλαμβάνουμε μέχρι το κλασματικό μέρος να γίνει 0 ή μέχρι να επιτύχουμε την επιθυμητή ακρίβεια.
- Υπάρχει περίπτωση ένας αριθμός να μην μπορεί να αναπαρασταθεί ακριβώς στο δυαδικό σύστημα. Δεν έχουν όλοι οι δεκαδικοί αριθμοί πεπερασμένη δυαδική αναπαράσταση.

Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικής τιμής

- Έστω ο αριθμός 0.8125

Πράξη	Ψηφίο
$0.8125 \times 2 = 1.625$	1
$0.625 \times 2 = 1.25$	1
$0.25 \times 2 = 0.5$	0
$0.5 \times 2 = 1$	1
$0 \times 2 = 0$	0

- Πράξεις:

- Ο αριθμός είναι ο 0.11010

Διανύσματα — Ορισμοί

- Ένα διάνυσμα είναι μια σειρά αριθμών με διάταξη.
- Στη βελτιστοποίηση, το διάνυσμα $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ περιέχει τις μεταβλητές του προβλήματος και αναπαριστά μία υποψήφια λύση.
- Στα μαθηματικά υπάρχει το διάνυσμα - γραμμή και το διάνυσμα στήλη
- Στους υπολογιστές έχουν παρόμοια αντιμετώπιση.

Πράξεις διανυσμάτων

- Η **πρόσθεση** δύο διανυσμάτων $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ και $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ γίνεται στοιχείο προς στοιχείο.
- Αποτέλεσμα πρόσθεσης:

$$\vec{z} = \vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

- Το **εσωτερικό γινόμενο** διανυσμάτων είναι αριθμός και είναι πολλαπλασιασμός στοιχείου με στοιχείο.
- Αποτέλεσμα εσωτερικού γινομένου: $P = \vec{x}^T \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ και το αποτέλεσμα είναι πραγματικός αριθμός:
- Ο πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα γίνεται πολλαπλασιάζοντας κάθε στοιχείο του διανύσματος με αυτόν τον αριθμό. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι διάνυσμα. Ορίζεται ως:

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

Νόρμες διανυσμάτων (ιδιότητες)

- Η νόρμα είναι ένα μέτρο του μεγέθους ή του μήκους ενός διανύσματος.
- Στη βελτιστοποίηση οι νόρμες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση αποστάσεων και για τον έλεγχο σύγκλισης των αλγορίθμων.
- Μια νόρμα $(\|\cdot\| : R^n \rightarrow R)$ είναι μια συνάρτηση με τις εξής ιδιότητες
 - **Μη αρνητικότητα** $\|x\| \geq 0$
 - **Οριστικότητα** $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = (0, 0, \dots, 0)$
 - **Απόλυτη ομογένεια** $\|ax\| = |a| \|x\|, \forall a \in R$
 - **Τριγωνική ανισότητα** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Βασικές νόρμες διανυσμάτων

- ❶ Η νόρμα l_1 :

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

- ❷ Ευκλείδεια νόρμα l_2 :

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^T x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

- ❸ Η νόρμα l_∞ :

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

Παράδειγμα νορμών

- Έστω $x = (3, -4)^T$
- $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = 3 + 4 = 7$
- $\|x\|_2 = \sqrt{x^T x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$
- $\|x\|_\infty = \max_i |x_i| = \max(3, 4) = 4$

Ορισμοί

- Ένας πίνακας θεωρείται μια διάταξη m γραμμών και n στηλών.

$$\bullet A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Το στοιχείο a_{ij} είναι στην i γραμμή και στην j στήλη.
- Αν $m = n$, ο πίνακας ονομάζεται **τετραγωνικός**.
- Ο ανάστροφος A^T προκύπτει ανταλλάσσοντας τις γραμμές με τις στήλες:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

- Ένας τετραγωνικός πίνακας A ονομάζεται διαγώνιος, όταν όλα τα στοιχεία εκτός της κύριας διαγωνίου είναι μηδενικά

$$A_{ii} = 0$$

- Ένας διαγώνιος πίνακας A για τον οποίο ισχύει $A_{ii} = 1$, ονομάζεται μοναδιαίος πίνακας και συμβολίζεται με I .
- Ένας διαγώνιος πίνακας με μη-μηδενικά στοιχεία πάνω από την κύρια διαγώνιο ονομάζεται άνω τριγωνικός.

$$A_{ij} = 0, \quad i > j$$

- Ένας τετραγωνικός πίνακας A ονομάζεται κάτω τριγωνικός όταν

$$A_{ij} = 0, \quad i < j$$

Πρόσθεση πινάκων

- Για να γίνει πρόσθεση πινάκων A και B θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών.
- Το αποτέλεσμα της πράξης:

$$C = A + B \Leftrightarrow C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m$$
- Ισχύουν τα εξής:
 - Αντιμεταθετική, $A + B = B + A$
 - Προσεταιριστική, $(A + B) + C = A + (B + C)$
 - Ουδέτερο στοιχείο, $A + 0 = A$ (0 είναι ο πίνακας με μηδέν σε κάθε στοιχείο του).
 - Αντίθετος πίνακας, $A + (-A) = 0$

Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα

- Γίνεται πολλαπλασιασμός κάθε στοιχείου με τον αριθμό και το αποτέλεσμα: $\lambda \cdot A = \lambda A_{ij}$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$
- Ισχύουν τα ακόλουθα:
 - $(k + l) \cdot A = k \cdot A + l \cdot A$
 - $k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B$
 - $k \cdot (l \cdot A) = (kl) \cdot A$
 - $1 \cdot A = A$

Πολλαπλασιασμός πινάκων

- Το γινόμενο μεταξύ πινάκων A, B επιτρέπεται μόνο ο A είναι πίνακας $m \times n$ και ο B είναι πίνακας $n \times k$.
- Το αποτέλεσμα του γινομένου είναι πίνακας $m \times k$.
- Το αποτέλεσμα ορίζεται ως:

$$C = AB \Rightarrow [c_{ij}] = \left[\sum_{p=1}^n A_{ip} B_{pj} \right]$$

- Για έναν τετραγωνικό πίνακα A ο αντίστροφος συμβολίζεται με A^{-1} και ικανοποιεί την ιδιότητα:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

- Αν δεν υπάρχει αντίστροφος πίνακας για τον A , τότε ο A ονομάζεται ιδιάζων (singular).

Ορίζουσα πίνακα 2×2

- ❶ Έστω

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

- ❷ $\det(A) = ad - bc$

- ❸ Παράδειγμα:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- ❹ $\det(A) = ad - bc = 10$ επομένως ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος.

Υπολογισμός ορίζουσας για 2X2 πίνακα

- Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

- $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$
- Η ορίζουσα ορίζεται ως $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

Υπολογισμός ορίζουσας για 3×3 πίνακα

- Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- $\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

- Έστω

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

- $\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 9 = 0$
- Ο πίνακας είναι ιδιάζων.

Σύνοψη

- Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν:
 - οι βασικές κατηγορίες προβλημάτων βελτιστοποίησης,
 - η αντικειμενική συνάρτηση και η μαθηματική διατύπωση ενός προβλήματος ελαχιστοποίησης,
 - η κλίση και ο Εσσιανός πίνακας,
 - η αναπαράσταση αριθμών σε διαφορετικές βάσεις,
 - βασικές έννοιες για διανύσματα και νόρμες,
 - βασικές έννοιες και πράξεις με πίνακες,
 - ο αντίστροφος πίνακας και η ορίζουσα.